

TD 22 – Description d'un système thermodynamique

I – Stabilité de l'atmosphère terrestre (**)

- 1- L'énergie mécanique d'un corps, de masse m , soumis à l'attraction terrestre au niveau de sa surface a pour expression :

$$E_m = E_C + E_P$$

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_T m}{R_T}$$

Pour que le corps puissent vaincre cette attraction, il faut lui apporter que son énergie mécanique deviennent nulle :

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = 0$$

$$v = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}}$$

Application numérique : $v = 11,2 \text{ km.s}^{-1}$.

- 2- On applique la relation pour un gaz diatomique :

$$\frac{1}{2}mu^2 = \frac{5}{2}k_B T$$

$$\frac{1}{2}\frac{M}{N_A}u^2 = \frac{5}{2}\frac{R}{N_A}T$$

$$u = \sqrt{\frac{5RT}{M}}$$

Applications numériques : $u_{H_2} = 2,5 \text{ km.s}^{-1}$; $u_{N_2} = 0,67 \text{ km.s}^{-1}$; $u_{O_2} = 0,62 \text{ km.s}^{-1}$

Les molécules de H_2 peuvent se diffuser l'espace, ce qui n'est pas le cas du diazote et du dioxygène.

- 3- On considère que $u = v/10$ et on applique la relation précédente :

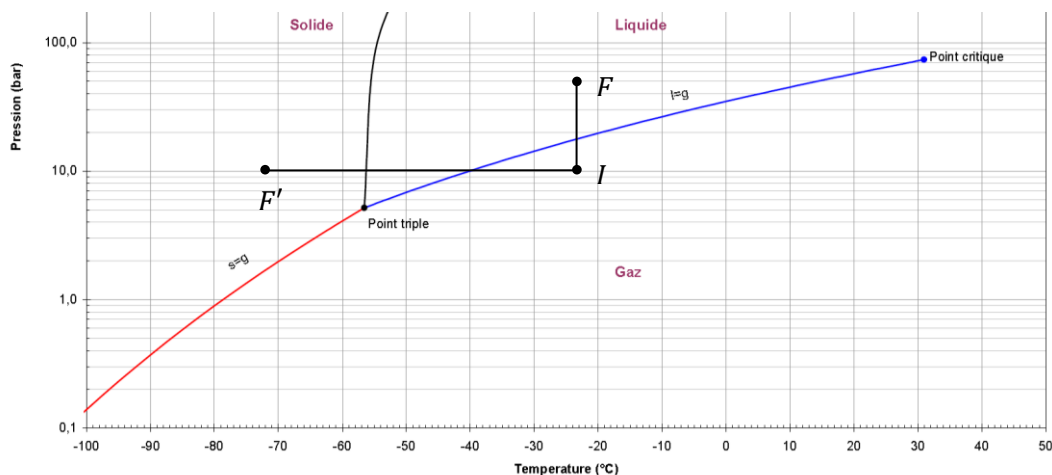
$$\frac{v}{10} = \sqrt{\frac{5RT}{M}}$$

$$\frac{v^2 M}{500 R} = T$$

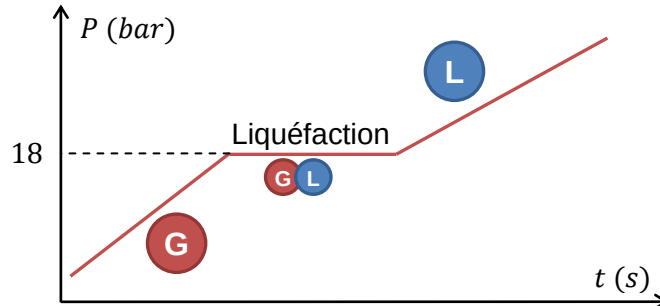
Application numérique : $T = 845 \text{ K}$

Cette température ne sera jamais atteinte sur Terre, les molécules de diazote et de dioxygène resteront liées à la Terre.

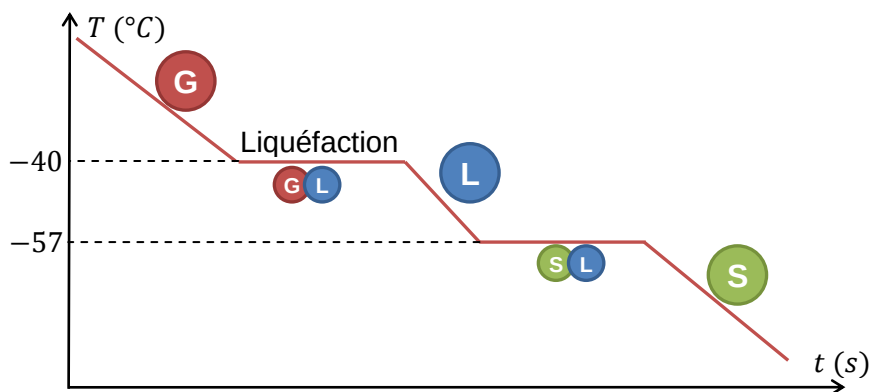
II – Lecture d'un diagramme P, T (*)



- 1- $T_i = -23^\circ\text{C}$, le dioxyde de carbone se trouve à l'état gazeux dans l'état initial.
- 2- Le dioxyde de carbone se trouve à l'état liquide, dans l'état final.
- 3- Au cours de la compression, tant que le CO_2 est à l'état gazeux, la pression augmente. À partir de l'apparition de la première goutte de $\text{CO}_{2(l)}$ et jusqu'à disparition de la dernière bulle de $\text{CO}_{2(g)}$, la pression reste constante égale à 17 bar (environ) lors de la compression, car le système est à l'équilibre sous deux phases et la température est fixée. Une fois le CO_2 entièrement liquide, la pression augmente à nouveau.



- 4- $T'_f = -73^\circ\text{C}$. Le dioxyde de carbone se trouve à l'état solide, dans l'état final.
- 5- On observe dans ce cas deux paliers : un pour la liquéfaction et un autre pour la solidification. La température reste constante tant que la dernière bulle de gaz n'a pas disparu pour le palier de liquéfaction et tant que la dernière goutte liquide de CO_2 n'a pas disparu pour le palier de solidification.



III – Comment bien faire sécher son linge (**)

- 1- En utilisant la relation donnée, on obtient : $P_{\text{sat}}(T_0) = 4,09 \times 10^{-2} \text{ bar}$.
Supposons que toute l'eau soit à l'état de vapeur :

$$P_{\text{eau}} = \frac{mRT}{MV} = 6,99 \times 10^{-2} \text{ bar}$$

$P_{\text{eau}} > P_{\text{sat}}$, l'hypothèse de départ est fautive, il reste de l'eau liquide.

- 2- On considère que l'air est un gaz inerte : $P = P_{\text{eau}} + P_{\text{air}} = 1,04 \text{ bar}$
- 3- Le titre massique du gaz dans le mélange est donnée par :

$$x_G = \frac{v - v_L}{v_G - v_L} \text{ et } v = \frac{V}{m}; v_L = \frac{1}{\rho}; v_G = \frac{RT_0}{MP_{\text{sat}}}$$

Avec les données $v = 20,0 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$; $v_L = 1,00 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$; $v_G = 34,2 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$

On constate : $v_L \ll v_G$, le liquide est une phase condensée : l'expression peut simplifier

$$x_G = \frac{v}{v_G}$$

On obtient : $x_G = 0,585$. On en déduit :

$$m_g = mx_G = 58,5 \text{ g}$$

$$m_L = mx_L = m(1 - x_G) = 41,5 \text{ g}$$

- 4- Le plus simple est d'aérer en ouvrant la porte du placard, ce qui permet d'augmenter le volume du gaz disponible donc faire diminuer la pression partielle de l'eau.

IV – Equilibre d'un piston (**)

- 1- Les parois étant diathermanes, le système est à l'équilibre thermique si sa température est la même que la température extérieure, donc $T_i = T_0$. Faisons l'hypothèse que l'eau est entièrement à l'état gazeux et appliquons la loi des gaz parfaits pour déterminer la pression :

$$P_i = \frac{nRT_0}{V_i}$$

Application numérique : $P_i = 3,1 \times 10^4 \text{ Pa} < P_{\text{sat}}(T_0)$: l'hypothèse est vérifiée.
Le système est donc entièrement à l'état gazeux à l'état initial.

- 2- Le volume massique du système est :

$$v = \frac{V_f}{m} = \frac{0,010}{18 \times 10^{-3}} = 0,56 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$$

Le système est bien diphasé car nous avons l'inégalité suivante :

$$v_l < v < v_g$$

On applique le théorème des moments pour trouver la fraction de gaz :

$$x_G = \frac{v - v_l}{v_g - v_l} = \frac{v - v'}{v'' - v'}$$

Application numérique : $x_G = 0,33$.

V – Pression cinétique (**)

- 1- ☐ $N \approx 6 \times 10^{23}$ et $m \approx 6,7 \times 10^{-23} \text{ kg}$ ☐ $N \approx 6 \times 10^{23}$ et $m \approx 6,7 \times 10^{-26} \text{ kg}$
☐ $N \approx 6 \times 10^{26}$ et $m \approx 6,7 \times 10^{-23} \text{ kg}$ ☒ $N \approx 6 \times 10^{26}$ et $m \approx 6,7 \times 10^{-26} \text{ kg}$
- 2- ☐ $\Delta \vec{p}_a = \vec{0}$ ☐ $\Delta \vec{p}_a = mv_x \vec{e}_x$ ☒ $\Delta \vec{p}_a = -2mv_x \vec{e}_x$ ☐ $\Delta \vec{p}_a = 2mv_x \vec{e}_x$
- 3- ☐ $\tau = \frac{2a}{v_x}$; $N_c = 2 \text{ s}^{-1}$ ☒ $\tau = \frac{2a}{v_x}$; $N_c = \frac{v_x}{2a}$ ☐ $\tau = \frac{a}{v_x}$; $N_c = \frac{v_x}{a}$ ☐ $\tau = \frac{a}{v_x}$; $N_c = 1 \text{ s}^{-1}$
- 4- ☒ $\vec{F}_p = \frac{mv_x^2}{a} \vec{e}_x$ ☐ $\vec{F}_p = -\frac{mv_x^2}{a} \vec{e}_x$ ☐ $\vec{F}_p = \vec{0}$ ☐ $\vec{F}_p = \frac{mv_x^2}{2a} \vec{e}_x$
- 5- ☐ $p = \frac{1}{3} n_V m v_m$ ☒ $p = \frac{1}{3} n_V m v_m^2$ ☒ $p = \frac{1}{3} \frac{N}{a^3} m v_m^2$ ☐ $p = \frac{1}{3} N m v_m^2$
- 6- ☒ $T = \frac{p}{n_V k_B}$ ☐ $T = \frac{R}{M_m} v_m^2$ ☒ $T = \frac{PV}{nR}$ ☐ $T = \frac{R}{M_m} v_m$

VI – Etude d'une pompe isotherme (**)

- 1- Pour la première vidange du réservoir, nous avons :

$$\left\{ \begin{array}{l} P_0 \\ V \\ n_{0,R} = \frac{P_0 V}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{1}^{\text{ère}} \text{ aspiration}} \left\{ \begin{array}{l} P_1 \\ V \\ \frac{P_1 V}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{syst fermé}} \left\{ \begin{array}{l} P_1 \\ V \\ \frac{P_1 V}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{1}^{\text{ère}} \text{ vidange}} \left\{ \begin{array}{l} P_1 \\ V \\ \frac{P_1 V}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{syst ouvert}}$$

Pour le premier aller-retour de la pompe :

$$\left\{ \begin{array}{l} P_0 \\ v_1 \\ n_{0,P} = \frac{P_0 v_1}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{1}^{\text{ère}} \text{ aspiration}} \left\{ \begin{array}{l} P_1 \\ v_2 \\ \frac{P_1 v_2}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{syst fermé}} \left\{ \begin{array}{l} P_1 \\ v_2 \\ \frac{P_1 v_2}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{1}^{\text{ère}} \text{ vidange}} \left\{ \begin{array}{l} P_0 \\ v_1 \\ \frac{P_0 v_1}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{syst ouvert}}$$

En considérant le système total {pompe + réservoir} :

$$\left\{ \begin{array}{l} P_0(V + v_1) \\ RT \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{1}^{\text{ère}} \text{ aspiration}} \left\{ \begin{array}{l} P_1(V + v_2) \\ RT \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{syst fermé}} \left\{ \begin{array}{l} P_1(V + v_2) \\ RT \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{1}^{\text{ère}} \text{ vidange}} \left\{ \begin{array}{l} P_1(V + v_2) \\ RT \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{syst ouvert}}$$

Comme le système est fermé à la première aspiration, on peut considérer la conservation de la matière :

$$\frac{P_0(V + v_1)}{RT} = \frac{P_1(V + v_2)}{RT}$$

$$P_1 = P_0 \frac{V + v_1}{V + v_2}$$

Pour la deuxième vidange du réservoir, nous avons :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{P_1}{V} \\ \frac{P_1 V}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{2}^{\text{ème}} \text{ aspiration}} \left\{ \begin{array}{l} \frac{P_2}{V} \\ \frac{P_2 V}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{2}^{\text{ème}} \text{ vidange}} \left\{ \begin{array}{l} \frac{P_2}{V} \\ \frac{P_2 V}{RT} \end{array} \right\}$$

syst fermé syst ouvert

Pour le deuxième aller-retour de la pompe :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{P_0}{v_1} \\ \frac{P_0 v_1}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{2}^{\text{ème}} \text{ aspiration}} \left\{ \begin{array}{l} \frac{P_2}{v_2} \\ \frac{P_2 v_2}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{2}^{\text{ème}} \text{ vidange}} \left\{ \begin{array}{l} \frac{P_1}{v_1} \\ \frac{P_0 v_1}{RT} \end{array} \right\}$$

syst fermé syst ouvert

Pour la deuxième vidange du système total {pompe + réservoir} :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{P_1 V + P_0 v_1}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{2}^{\text{ème}} \text{ aspiration}} \left\{ \begin{array}{l} \frac{P_2 (V + v_2)}{RT} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{2}^{\text{ème}} \text{ vidange}} \left\{ \begin{array}{l} \frac{P_2 V + P_0 v_1}{RT} \end{array} \right\}$$

syst fermé syst ouvert

En considérant l'étape où le système est fermé :

$$P_2 = P_1 \frac{V}{V + v_2} + P_0 \frac{v_1}{V + v_2}$$

En généralisant ce dernier résultat :

$$P_{n+1} = P_n \frac{V}{V + v_2} + P_0 \frac{v_1}{V + v_2}$$

2- Lorsque l'on atteint la limite, la pompe ne diminue plus la pression à l'intérieur du réservoir :

$$\begin{aligned} P_{lim} &= P_{n+1} = P_n \\ P_n \frac{V}{V + v_2} + P_0 \frac{v_1}{V + v_2} &= P_n \\ P_n \frac{V}{V + v_2} - P_n \frac{V + v_2}{V + v_2} &= -P_0 \frac{v_1}{V + v_2} \\ P_{lim} &= P_0 \frac{v_1}{v_2} \end{aligned}$$

On peut arriver à vider complètement le réservoir si : $v_1 \rightarrow 0$.

3- Pour $n = 1$:

$$\begin{aligned} P_1 - P_{lim} &= P_0 \frac{V + v_1}{V + v_2} - P_0 \frac{v_1}{v_2} \\ P_1 - P_{lim} &= P_0 \left(\frac{(V + v_1)v_2 - (V + v_2)v_1}{(V + v_2)v_2} \right) \\ P_1 - P_{lim} &= P_0 \left(\frac{Vv_2 - Vv_1}{(V + v_2)v_2} \right) \\ P_1 - P_{lim} &= (P_0 - P_{lim}) \frac{V}{V + v_2} \end{aligned}$$

Pour $n + 1$ et n :

$$\begin{aligned} P_{n+1} - P_{lim} &= P_n \frac{V}{V + v_2} + P_0 \frac{v_1}{V + v_2} - P_0 \frac{v_1}{v_2} \\ P_{n+1} - P_{lim} &= P_n \frac{V}{V + v_2} + P_0 \frac{v_1 v_2 - (V + v_2)v_1}{(V + v_2)v_2} \\ P_{n+1} - P_{lim} &= P_n \frac{V}{V + v_2} - P_0 \frac{v_1}{v_2} \frac{V}{V + v_2} \\ P_{n+1} - P_{lim} &= (P_n - P_{lim}) \frac{V}{V + v_2} \end{aligned}$$

La suite est bien géométrique de raison :

$$\frac{V}{V + v_2}$$